

IT-ACE-S04 — Instrucción de Trabajo: Operador de Grúa de Carga (nave de hornos)

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S04
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-04 Operador de Grúa de Carga (nave de hornos) · sindicalizado N-5
Área	Hornos — nave de hornos, 2 grúas viajeras de 120/40 t
Turno	4x4 de 12 h (relevo 07:00 / 19:00); rotación de cabina cada 2 h · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-05 Supervisor de Hornos
Manuales de referencia	MO-EAF-02, MO-EAF-08, MM-EAF-02 (R); MM-GR-01 (C, criterios equivalentes para la grúa de carga); MM-EAF-03; MS-ACE-01, 03, 04, 09, 10; FT-ACE-001 v0.3 §6
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con enfoque de diseño de capacitación)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director

Esta IT **no reemplaza** a los manuales: los resume para tu puesto. Si hay duda, manda el manual. Los valores salen de FT-ACE-001 v0.3 y conservan sus marcas [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] y [Supuesto]. MM-GR-01 cubre las grúas de colada; para la grúa de carga se aplican criterios equivalentes con el manual OEM de la grúa [Validar con OEM].

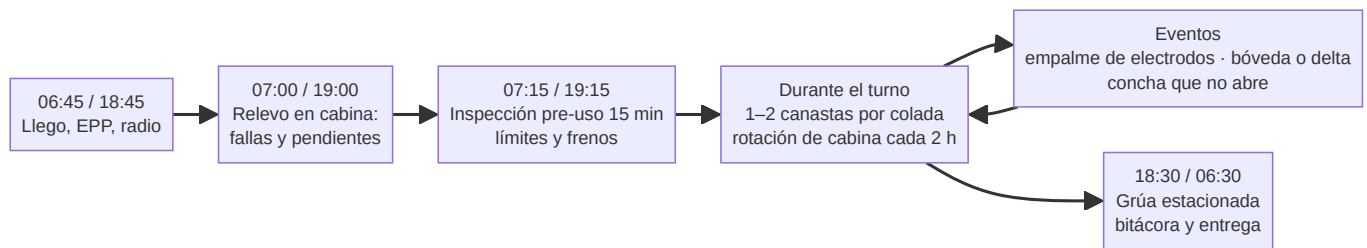
2. Mi puesto en 30 segundos

Cargo el horno con canastas de chatarra de 55–70 t y nuevo electrodos, bóveda y componentes. Cada carga cae sobre un talón de 20–30 t de acero líquido: la precisión y la señal correcta evitan proyecciones, daños y lesiones. Mi carga **nunca** pasa sobre personas ni sobre el púlpito. Si la grúa, el enganche o la señal no están bien, rechazo el izaje y aviso. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-05.

★ Mis 3 reglas de oro

- ★ **Inspección pre-uso** cada turno: si algo falla,  no opero.
- ★ **Nadie bajo la carga**: bocina antes de cada movimiento; ruta libre ± 5 m.
- ★ **Descargo solo con la señal del S-01** y el horno sin potencia.

3. Mi turno de 12 horas

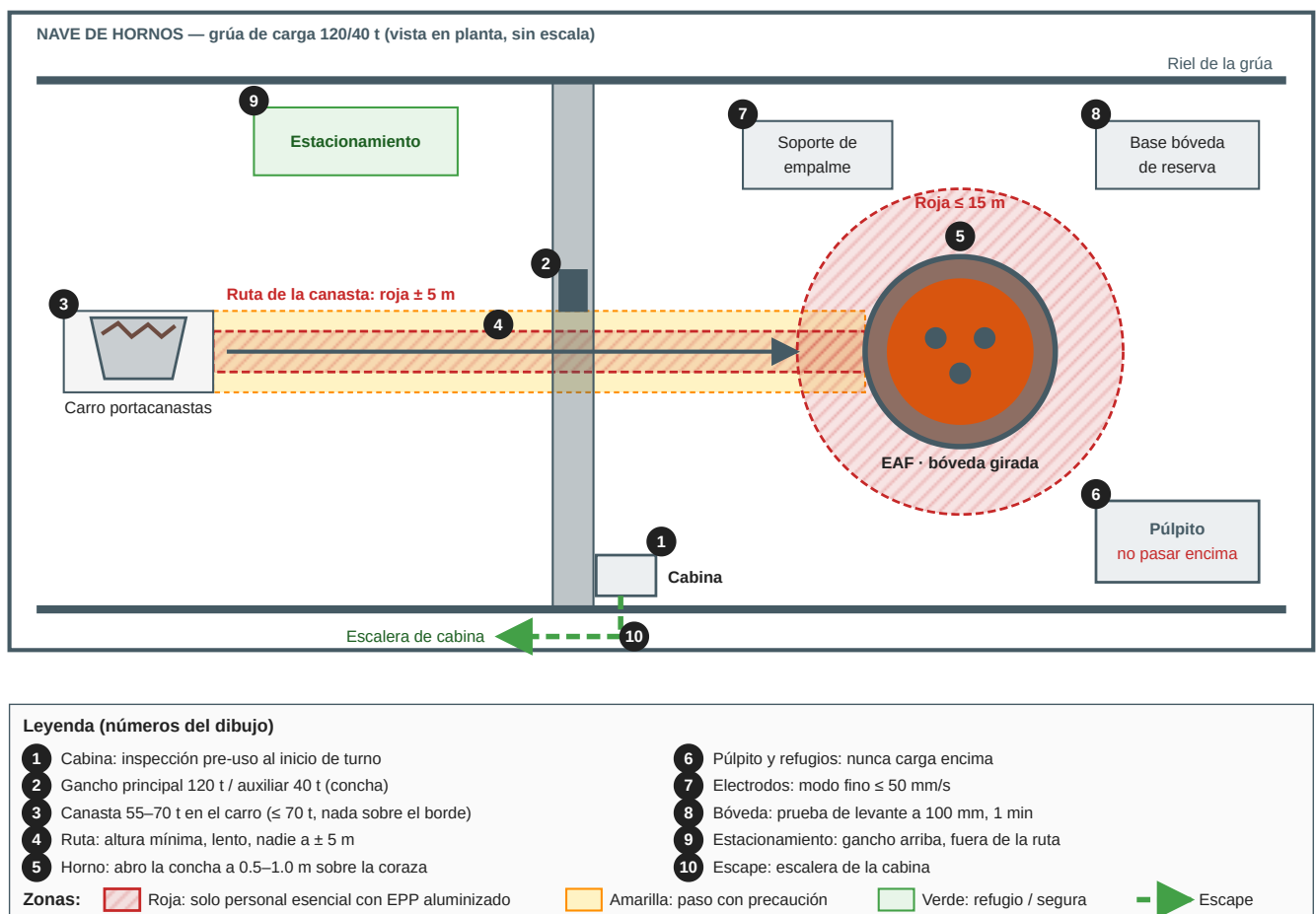


Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura IT-S04. Mi área de trabajo: grúa de carga de la nave de hornos

Valores de FT-ACE-001 v0.3 §6, MO-EAF-02/08, MM-EAF-02 y MS-ACE-04. Distancias [Supuesto — Validar con C-16]



Figuras de apoyo: [inspección de gancho de grúa](#) · [zonas de exclusión de la nave](#).

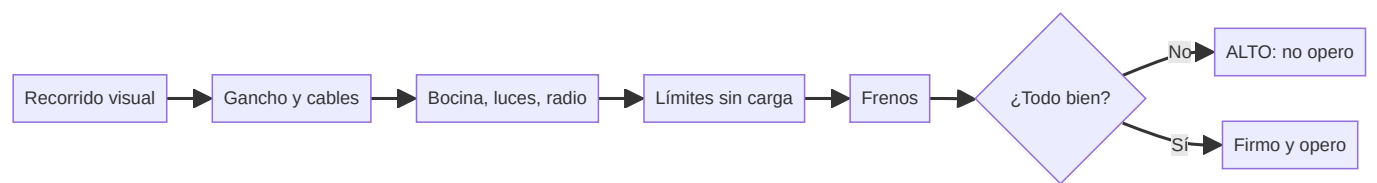
5. Mi EPP

EPP (pictograma en texto)	Cuándo lo uso
[Casco con barbiquejo]	Acceso a la cabina y en la nave
[Lentes de seguridad]	Todo el turno
[Ropa FR o 100 % algodón]	Todo el turno
[Botas metatarsales]	Todo el turno
[Protección auditiva]	En la nave y en la cabina durante la carga
[Arnés o línea de vida]	Pasarelas del puente y del carro (MS-ACE-10)
[Detector personal CO/O ₂]	Cabina y pasarelas sobre los hornos (humos de carga)

Cabina en altura con calor y polvo: hidrátate 250 mL cada 15–20 min y respeta la rotación de 2 h.

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Inspección pre-uso de la grúa (MS-ACE-04 / MM-GR-01)



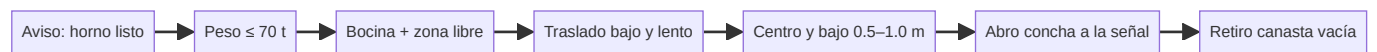
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Reviso gancho principal y auxiliar.	Sin fisuras; pestillo o seguro funcional; sin apertura visible	★
2	Reviso los cables.	Sin alambres rotos, aplastamiento, coca, jaula de pájaro ni daño por calor	★
3	Pruebo bocina, luces, radio, mandos y paro de emergencia.	Todo responde	★
4	Subo el gancho lento hasta el límite superior; pruebo el inferior.	Ambos límites detienen el gancho	★
5	Pruebo los frenos; con la primera carga, levanto a prueba.	200–300 mm, detengo 10 s, sin deslizamiento	★
6	Reviso fugas de aceite y ruidos anormales.	Sin fugas	
7	Firmo la lista de inicio de turno.	Check-list digital sin hallazgos críticos	

●

ALTO — detén y avisa si...

- Un límite no corta, un freno desliza o el paro de emergencia no actúa.
- El cable o el gancho tienen daño visible.
- La radio o la bocina no funcionan.

Tarea 2 — Carga de chatarra con canasta (MO-EAF-02)



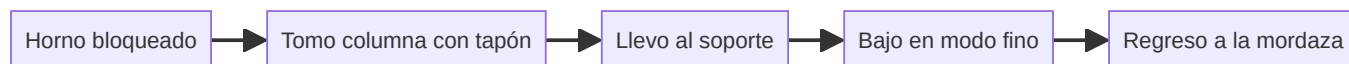
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Espero el aviso del S-01: "EAF-x listo para carga".	Aviso por radio recibido	
2	Confirmo el peso de la canasta.	55–70 t; nada sobre el borde; canasta seca, sin goteo	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
3	Engancho con gancho principal y auxiliar correctos.	Señalero confirma el enganche	★
4	Toco la bocina y confirmo la zona libre con el S-01.	Nadie a ≤ 15 m del horno ni a ± 5 m de la ruta (CCTV y radio)	★
5	Traslado a la altura mínima segura, lento y por la ruta.	Holgura ≈ 1 m sobre el obstáculo más alto; sin pasar sobre el púlpito	★
6	Centro la canasta sobre el horno y la bajo.	Fondo a 0.5–1.0 m sobre la coraza [Validar con OEM]; nunca > 1.5 m	
7	Abro la concha con el gancho auxiliar solo a la señal del S-01.	Horno sin potencia, electrodos arriba, bóveda girada	★
8	Subo y retiro por la ruta.	Canasta vacía; sin material colgado	
9	2. ^a canasta: repito con la misma señal.	1. ^a canasta fundida $\geq 70\%$ [Validar con Ingeniería de Proceso]	★

● ALTO — detén y avisa si...

- La canasta gotea o pesa > 70 t: no la traslades.
- Hay una persona en la ruta o en la zona del horno.
- La concha no abre o abre parcial: lleva la canasta a zona segura; LOTO de la grúa.
- Hay explosión o proyección fuerte: no se abre otra canasta.

Tarea 3 — Izaje de columnas de electrodos (MO-EAF-08, método A)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Espero que el S-01 confirme arco apagado y bloqueo.	Llaves cautivas en poder de cada persona en la plataforma	★
2	Tomo la columna con el tapón de izaje; el S-01 abre la mordaza.	Tapón roscado al 100% (lo confirma S-03 / S-02)	★
3	Llevo la columna al soporte de empalme.	Nadie bajo la carga ni en la trayectoria	★
4	Bajo el electrodo nuevo en modo fino para roscar.	≤ 50 mm/s [Validar con OEM]; sin golpe entre electrodos	★
5	Regreso la columna a la mordaza; el S-01 la cierra.	Columna sujeta	
6	Registro la maniobra.	Bitácora de la grúa	

● ALTO — detén y avisa si...

- El tapón de izaje no rosca completo.
- Hay golpe entre electrodos: detén e inspecciona roscas.
- Hay una persona bajo la columna.

Tarea 4 — Izajes de mantenimiento: bóveda, delta, camisas y bloques (MM-EAF-02 / MM-EAF-03)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirmo con C-11 el LOTO y la energía cero.	Candados E1–E6 puestos; prueba sin movimiento, 0 bar, 0 V	★
2	Confirmo que el agua de la bóveda se drenó.	0 bar; mangueras desconectadas y tapadas	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
3	Engancho el balancín en las 4 orejas.	Balancín con certificado vigente	★
4	Levanto a prueba.	100 mm; espero 1 min; carga estable	★
5	Traslado la bóveda a su base.	Nadie bajo la carga	★
6	Coloco la bóveda de reserva sobre el anillo y la centro con las marcas.	Asiento uniforme; holgura ≤ 10 mm [Validar]	★
7	Para camisas y bloques del EBT, sigo al S-24.	Nadie bajo la carga (MS-ACE-04)	

● ALTO — detén y avisa si...

- La bóveda no asienta o se atora: no fuerces.
- La carga desliza en la prueba de levante.
- Te piden tirar en diagonal: inclinación del gancho $> 5^\circ$ = no se iza.

7. Mis controles críticos (★)

Antes de cada tarea crítica marco:

- ☐ Inspección pre-uso firmada sin hallazgos críticos.
- ☐ Peso conocido y $\leq$ capacidad (120 t principal / 40 t auxiliar); canasta 55–70 t.
- ☐ Enganche confirmado por el señalero; tapón de izaje al 100%.
- ☐ Bocina activada; ruta libre ± 5 m; nada sobre el púlpito ni refugios.
- ☐ Señal del S-01 y horno sin potencia antes de abrir la concha.
- ☐ Prueba de levante de 200–300 mm y 10 s con la primera carga.
- ☐ Canasta seca, sin goteo.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Freno desliza o límite no corta	Bajo la carga a zona segura; grúa fuera de servicio	C-05, mantenimiento ext. 2300 [Supuesto] · canal 3 Grúas [Supuesto]
Persona en la ruta	Detengo el traslado; bocina	Señalero, C-05 · canal 3
Concha no abre	Llevo la canasta sobre zona segura; nadie se acerca	C-05, mantenimiento · canal 3
Explosión o proyección al abrir	Retiro la canasta; no abro otra	C-05, C-04, C-16 · canal 1 [Supuesto]
Emergencia en el horno (fuga, perforación)	Pongo la carga en posición segura; evacúo si mi vida corre riesgo	C-04 · canal 1
Humo en la cabina o mareo	Salgo por la escalera de la cabina	C-05; servicio médico ext. 2222 [Supuesto]

Mensaje de emergencia por radio: "**EMERGENCIA, EMERGENCIA, EMERGENCIA** — lugar — tipo — personas — quién llama".

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Inspección pre-uso de la grúa	Inicio de cada turno	Check-list digital / bitácora de la grúa
Tiempos de carga de canasta	Cada canasta	MES / nivel 2
Maniobras de electrodo y de mantenimiento	Cada maniobra	Bitácora de la grúa
Fallas y golpes a paneles, bóveda o estructura	Al ocurrir	Reporte de turno

10. Mi certificación

Concepto	Requisito
Nivel ILUO requerido	U (nivel 3) en MO-EAF-02, MO-EAF-08 (izaje) y MM-EAF-02 (izaje)
Teoría	Ruta técnica 40 h (grúa viajera, señales, eslingado, inspección) + 24 h de NOM-006 y grúa
Simulador	≥ 24 h (carga de canasta y movimientos de precisión)
OJT	240 h (20 turnos) con operador certificado; 40 cargas; 10 maniobras de electrodo; 2 izajes de bóveda
Pasos ★ que me evalúan	Inspección pre-uso · EAF-02 pasos 10, 11, 17 · EAF-08 pasos 4, 7 · MM-EAF-02 pasos 6, 7 · izaje sin personas bajo la carga
Vigencia	12 meses grúas/izaje (MS-ACE-04, NOM-006) y alturas (NOM-009); 24 meses demás TD-P07
Refresco	8 h/año: simulador + inspección

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué significa
Canasta (90 m³)	Recipiente de chatarra con fondo de concha que se abre sobre el horno
Concha	Fondo de la canasta; se abre con el gancho auxiliar
Gancho auxiliar (40 t)	Segundo gancho: abre la concha y hace maniobras finas
Balancín	Viga de izaje que reparte la carga
Límite superior	Dispositivo que corta la subida del gancho
Señalero	Única persona que da señales a la grúa
Modo fino	Velocidad lenta para maniobras de precisión
Bóveda / delta	Techo del horno / pieza central por donde pasan los electrodos
Zona de exclusión	Área donde nadie puede estar durante la maniobra

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Primera versión: resumen por rol de MO-EAF-02, 08, MM-EAF-02 y MS-ACE-04; figura IT-S04	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S04-operador-grua-carga.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.